

东南大学第二十一届智能汽车竞赛校赛·规则详解



摄像头组·电磁组·室内惯导组 | 更新 2026-09-25

目录

- [01 规则导读](#)
- [02 摄像头组细则](#)
- [03 电磁组细则](#)
- [04 室内惯导组细则](#)
- [05 三组差异对照](#)
- [06 处理器、核心板与备赛硬件](#)
- [07 盲盒任务与减时奖励机制](#)
- [08 补充规则](#)

01 规则导读

本届校赛设**三个组别**：摄像头组、电磁组、室内惯导组，其中**室内惯导组为本届新增**。摄像头组和电磁组跑**室内PVC赛道**，基本元素为直道、弯道、十字、环岛，不设置坡道，在直道上设置斑马线作为起跑线，目标都是在起跑线前1米内起跑，沿赛道运行一周后停在起跑线之后一米之内；惯导组**没有固定赛道**，比赛在室内空阔场地进行，场上只摆若干锥桶，绕桶后返回发车线即可。



组别一览

组别	年级限制	比赛场地与目标
摄像头组	不限年级	室内PVC赛道。从起跑线前一米内出发， 沿赛道运行一周 后停在起跑线之后一米之内。可用摄像头。
电磁组	仅限大一新生	赛道与摄像头组相同，另在 赛道下铺有电磁引导线 、起跑线下设 有磁铁 。可用电磁前瞻、电磁放大器、霍尔传感器、干簧管。
室内惯导组	不限年级	全场无任何标线 ，仅以锥桶标识路线（不等间距、排成一列），具体摆放临近比赛公布。从起跑线前一米内出发， 依次绕过锥桶 后返回发车线， 不要求停车 。本届新增。

报名资格：面向全校同学开放，**零基础亦可参与**；除电磁组限均为大一新生外，其余组别**不限年级**。

三个组共有的要求

- **负压**：三个组都**允许使用额外电机带动风扇**，为车模提供负压（以及前进 / 行进动力）。
- **电池**：镍氢、镍铬、锂电池均可，**规格不作任何限制，但只能有一组电池组**。
- **指定车模的动力部分规定**：需使用原装型号一致的380电机；允许增加额外的电机、舵机做行进与转向之外的功能，如使用无刷电机，电调电路需自制且满足自制PCB要求。
- **模块限制**：除核心板外，其余允许使用的成品传感器、模块均不得含MCU；如果自制模块，若包含MCU则必须在限定处理器型号之内。
- **微控制器限制**：本届校赛规定MCU型号为NXP的RT1064，若使用其他处理器，则必须自制电路板（核心板或者含裸片主板），限定型号为NXP、Infineon、STC、龙芯。
- **自制PCB 要求**：自制板必须在**表面敷铜层醒目位置**放置学校名称、队伍名称、打板日期；面积小于 1 平方厘米可免，但赛后须提供 PCB 源文件。**不满足要求，比赛成绩无效**。
- **纪律与解释权**：作弊、恶意网络言论并造成不良结果的，取消比赛成绩；规则解释权归比赛组织委员会所有。

02 摄像头组细则

竞赛目标

车模从**起跑线（斑马线）前一米之内**赛道上出发，**沿着赛道运行一周后停在起跑线之后一米之内**赛道上。起步前车模投影应在起跑线前，**停车后车模投影均应在起跑线后**。

赛道

- 赛道采用**白色 PVC 耐磨塑胶地板材料**制作，**两边无黑色边界引导线**，背景铺有蓝布辅助。
- 赛道元素包括：**直线赛道、曲线弯道、十字交叉路口、环岛、起跑线、红砖路障；无坡道**。
- 行进过程中**最多允许一个车轮冲出赛道**，即有一个车轮的投影整个落在边线以外，两个车轮投影均在边线以外则视为成绩无效。
- 赛道部分可参照CSDN《第二十一届全国大学生智能汽车竞速比赛规则》。

车模

- 除了使用智能车专用的 **B、C、F 车模**外，**允许自制车模**，对于自制车模没有修改的限制；车模作品完成后**没有尺寸限制**。
- 对自制车模，**需要在赛后向组委会提供自制车模证明**（能证明是自己组员独立完成即可）。**如不能证明自制，比赛成绩无效**。
- 在**指定车模**中，可更换转向舵机的型号，驱动电机型号需为与原装电机同款的380电机；允许增加额外的电机、舵机完成除行进、转向之外的功能（如提供负压）。**自制车模没有限制**。预赛后将进行车模检查，不通过将判定成绩无效。

器材与电路板

竞赛智能车中，除了组委会提供的器材**以及摄像头、编码器、IMU等通用模块**，如需使用其它模块**必须自制电路板**。除组委会提供的器材外，其它成品模块均不许有 MCU；自制的电路板需满足MCU 限制要求。

03 电磁组细则

年级限制 本组**仅限大一新生**参赛。

电磁组与摄像头组**高度相似**——竞赛目标、车模、电池、负压、PCB 标注要求基本一致，下面主要讲差异，相同部分请对照上一节。

赛道差异

- 同样是白色 PVC 赛道、背景蓝布。
- 额外：**赛道下铺有电磁引导线，起跑线下设有磁铁**（起跑线上的磁铁可用于检测磁场信号、判断停车点）。
- 赛道元素：直线赛道、曲线弯道、十字交叉路口、环岛、起跑线；无坡道，红砖路障部分将绕开铺设电磁线，经过红砖部分将不进行出界判罚。
- 正常行进过程中**最多允许一个车轮冲出赛道**，同镜头组规则。

豁免器材差异

除组委会提供的器材外，**电磁前瞻、电磁放大器、霍尔传感器、干簧管、IMU**也不必自制，可以直接使用，但不允许带MCU；除此之外的其它模块必须自制电路板。

自制板的两条额外说明

- 如使用自制电路板，**主控微控制器的型号与数量参考补充规则**。
- 自制的 PCB 板**包括但不限于**：传感器及信号调理、电源管理、电机驱动、主控电路、调试电路等。

04 室内惯导组细则

本届新增组别 本组为**第二十一届校赛新增**，不限年级。

本组与另外两个组差别最大：**没有赛道**，场上只摆若干锥桶；传感器也被压到极限——**只有IMU 和编码器可用**。

场地与跑法

比赛在**室内**进行，场地为平整地面，**全场无任何标线**，仅以锥桶标识路线。跑法概括成一句话：
**从起跑线（斑马线）前一米之内出发，依次绕过场地内若干锥桶，返回发车线，全程不要求停车。

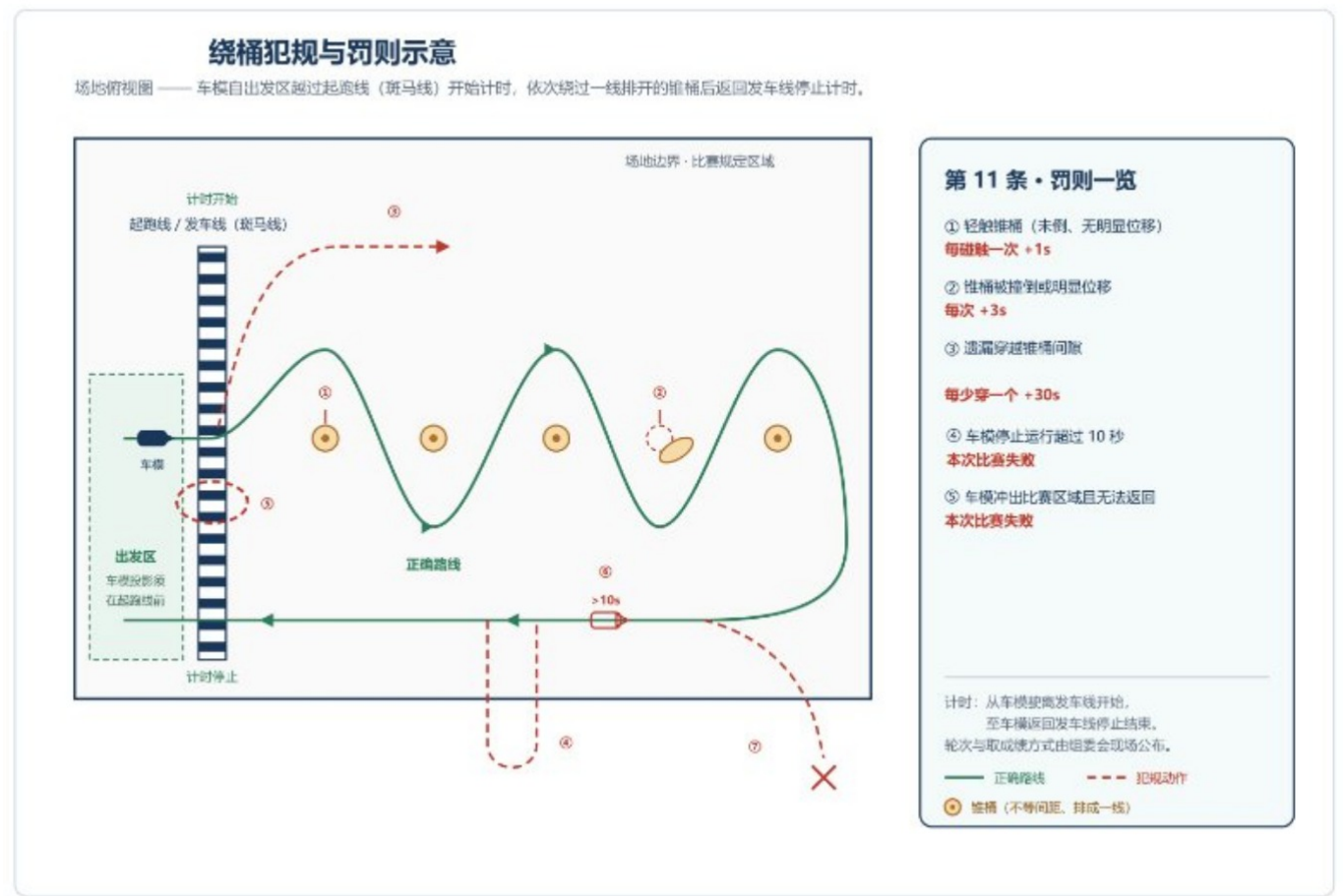


图 1 场地俯视图：绿色实线为正确路线（在锥桶两侧交替绕行），红色虚线为各类犯规动作，右侧为罚则对照

- **出发位置**：起跑线前一米之内，且**起步前车模投影应在起跑线前**。
- **锥桶排布**：**不等间距、排成一线**，具体摆放比赛提前一日公布。车模须从锥桶间隙依次穿越，**不得从锥桶外侧绕行，也不得遗漏间隙**。
- **车模**：限定 **C 车模或 F 车模或 B 车模**，并**允许自制车模、允许自制电路板**。作品完成后无尺寸限制。
- **调试**：可在室外进行。

"锥桶摆放临近比赛公布"是本组最关键的赛制特征。它意味着无法针对某一张固定赛道图离线调参——算法必须有更改路径功能，对排布变化本身具备鲁棒性。备赛时如果只在一两种排布上验证过，赛场风险会很高。

传感器与器材

器材	判断	说明
IMU	允许	须为 不带 MCU 解算 的型号，解算交给主控
编码器	允许	提供各轮胎的行驶里程
其他传感器	一律不允许	除上两项之外的传感器不得安装
自制板	附加限定	铜层印校名、队名、打版日期
额外电机与风扇	允许	提供负压与前进动力
电池	附加限定	仅允许一组 ，规格不限

比赛流程与轮次

本组设有**固定的惯导采点时间**，以及**多个轮次**。每一轮里，队伍只能做两件事之一：发车，或者再次采点。

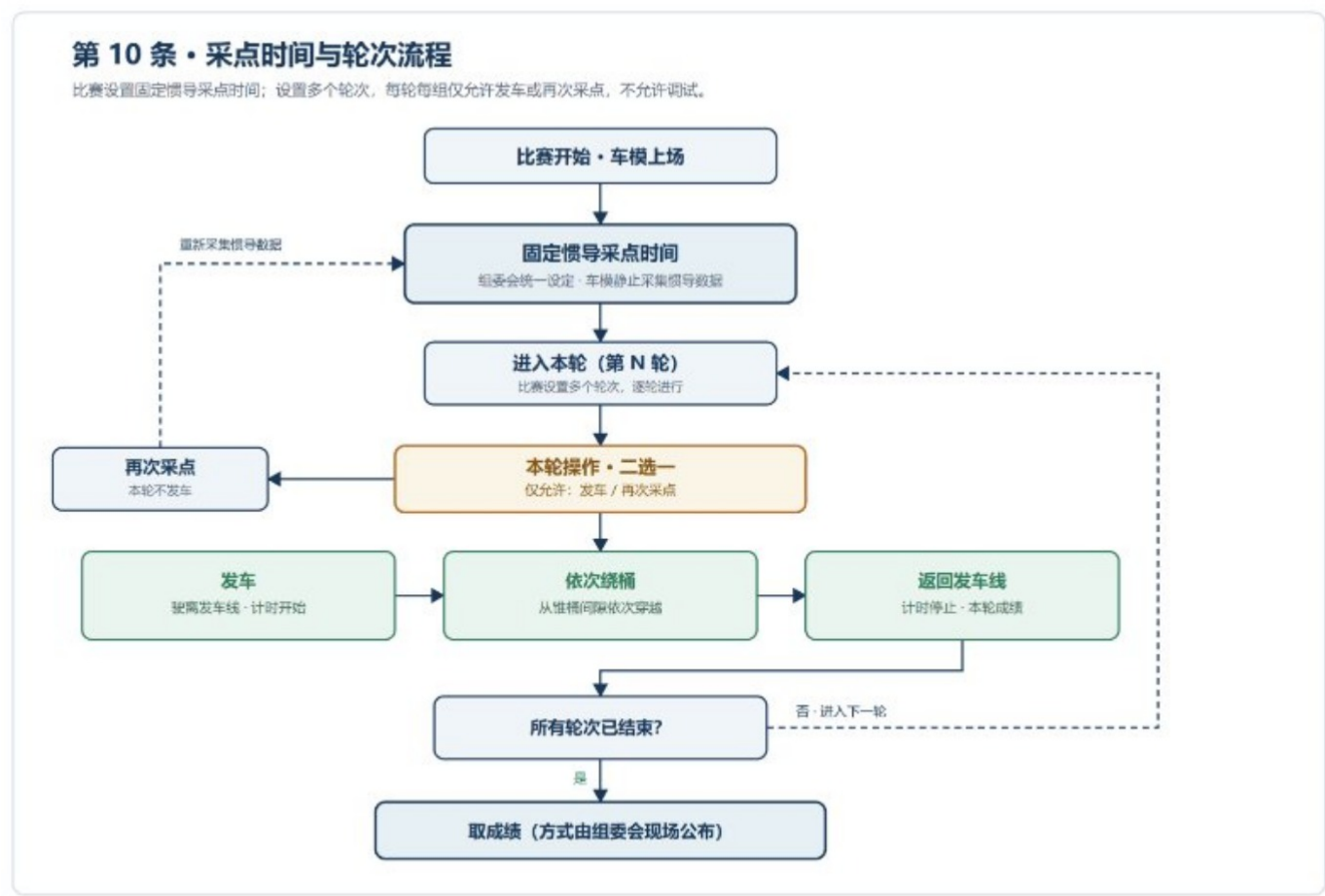


图 2 采点与轮次流程：每轮在“发车”与“再次采点”之间二选一，在等候期间允许在非比赛场地进行调试

- 计时**从车模驶离发车线开始，至车模返回发车线停止结束**；回到发车线不要求停车。
- 罚则

情形	罚则
轻触锥桶（未倒、无明显位移）	每碰触一次 +1s
锥桶被撞倒或明显位移	每次 +3s
遗漏穿越锥桶间隙	每少穿越一个 +30s
车轮驶出比赛规定区域，情节严重	取消本轮成绩
起步前车模投影不符合要求	成绩无效
车模停止运行超过 10 秒	本次比赛失败
车模冲出比赛区域且无法自主返回	本次比赛失败

05 三组差异对照

把三个组最容易混淆的地方并排列出来，报名前对照一遍：

项目	摄像头组	电磁组	室内惯导组
年级限制	不限年级	仅限大一新生	不限年级
场地	室内赛道，白色 PVC，两边黑色边界线	同左，另加赛道下电磁引导线、起跑线下磁铁	全场无任何标线，仅以锥桶标识路线（不等间距、排成一列）
竞赛目标	沿赛道跑一周，停在起跑线后一米内	同左	依次绕桶后返回发车线，不要求停车
车模	B / C / F，允许自制（须能证明）	同左	同左
可用传感器	摄像头	电磁前瞻、电磁放大器、霍尔、干簧管	仅 IMU（不带 MCU 解算）+ 编码器
赛道元素	直线、弯道、十字、环岛、起跑线、红砖（无坡道）	同左	锥桶与草地
出界判定	最多一个车轮冲出赛道	同左	无
负压 / 电池 / PCB	三组基本一致：允许负压风扇；电池仅一组、规格不限；自制板敷铜层须印校名 / 队名 / 打版日期。		

06 微控制器、核心板与备赛硬件

《微控制器规则补充》对校赛所用的核心板与处理器作了单独规定：

- 校赛所用**核心板主板型号限定为RT1064**可以采用**逐飞或龙邱提供的成品**；
- 使用**其他方案则需自制**（自制 PCB 板要求见竞赛细则）；
- 允许的处理器型号包括：**STC、NXP、龙芯、英飞凌**。

组委会硬件租借

为降低参赛门槛，组委会提供一定数量的 **核心板（RT1064核心板）、主板（RT1064主板）、电机驱动板（DRV8701双路驱动）、DAP下载器硬件租借服务**。具体租借办法以组委会通知为准。

07 盲盒任务与减时奖励机制

本届校赛设有**硬件考核与软件盲盒**双重减时奖励——也就是说，成绩不只看跑得快不快，完成考核项同样可以压缩总用时。这一机制**容错友好、提升空间大**：即使赛道表现一般，靠考核项也能把成绩拉回来。

考核项	说明
硬件考核	完成指定的硬件考核项目可获得减时奖励。考核内容、判定标准与减时幅度待公布。
软件盲盒	临近比赛时公布软件任务，将在发车停车、运行方式等层面完成附加任务，可获得减时。任务范围、公布时间与减时幅度待公布。

08 附：补充规则

附 1 微控制器规则补充

校赛所用核心板主板可以采用逐飞、龙邱等厂家提供的成品，型号为RT1064；使用其他方案则需自制（请参照自制PCB板要求），允许的处理器型号包括：STC、NXP、龙芯、英飞凌

附 2 模块限定规则

编码器限制：所有组别均允许使用旋转编码器，如逐飞、龙邱、奥凯特、普地等厂商的正交编码器或带方向编码器，不允许电机内置高精度编码器，不允许成品磁编码器（可自制）。

IMU限制：所有组别均允许使用不带MCU的成品IMU模块，型号不限，允许IMU带三轴磁力计，或者单独使用磁力计模块。

摄像头组限制：允许使用不带MCU的成品摄像头如总钻风，不允许使用含MCU的高性能视觉模块如K230、openMv。

电磁组限制：允许使用成品电磁前瞻、电磁放大器、霍尔传感器或干簧管。

惯导组限制：不允许使用GPS、RTK、UWB等辅助定位模块。

无线模块使用限制：允许在日常调试以及比赛期间调试时使用无线模块，但正式记录成绩的发车不允许使用无线模块，携带无线模块发车成绩将被视为无效。

附 3 自制PCB要求

硬件任务及其他自制PCB均需满足以下要求：自制板必须在**表面敷铜层醒目位置**放置学校名称、队伍名称、打板日期；面积小于 1 平方厘米可免，但赛后须提供 PCB 源文件。不满足要求，比赛成绩无效。即使是允许使用成品模块的主板、核心板、驱动、电磁等，如使用自制PCB仍需满足该规定。

附 4 自制车模规则

允许自制车模或对指定车模作出一定改造，包括但不限于加装负压，处理轮胎，更换转向舵机，增加配重等。指定车模电机型号需使用原装同款的380电机，不可更换为其他高性能型号电机，但可寻找同款的低价电机；轮胎处理允许进行软化打磨、封胎、自制硅胶胎等。等自制车模没有电机、舵机型号限制，但需向组委会提交自制证明，如在底盘上雕刻队名，保存建模工作记录等。无刷电机的电调仍需自制，需满足处理器规则与自制PCB规则。预赛结束后将上交车模并同步进行车模检查，**不符合规定的成绩无效。**

关于本文 规则解释权归比赛组织委员会所有，部分详则请及时关注补充文件，如有疑问请在群里提出。

版本 v0.5 | 更新日期 2026-09-25 | 东南大学第二十一届智能车竞赛组委会